



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSORES: LINNYER BEATRYS RUIZ e YANDRE MALDONADO
E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 5a – Simplificação de GLC e FNC

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Chomsky:

a) $S \rightarrow AB \mid SCB$
 $A \rightarrow aA \mid C$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

b) $S \rightarrow aAd \mid A$
 $A \rightarrow Bc \mid \lambda$
 $B \rightarrow Ac \mid a$

c) $S \rightarrow A \mid B \mid ABS$
 $A \rightarrow aA \mid \lambda$
 $B \rightarrow aBA b \mid \lambda$

d) $S \rightarrow AB \mid CSB$
 $A \rightarrow aB \mid C$
 $B \rightarrow bbB \mid b$

e) $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA$
 $A \rightarrow Aa \mid \lambda$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

f) $S \rightarrow AB \mid BCS$
 $A \rightarrow aA \mid C$
 $B \rightarrow bbB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

g) $S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$
 $A \rightarrow Bc \mid c$
 $B \rightarrow Ac$

h) $S \rightarrow aAd \mid A \mid \lambda$
 $A \rightarrow Bc \mid c$
 $B \rightarrow Ac \mid SS$